计算机操作系统

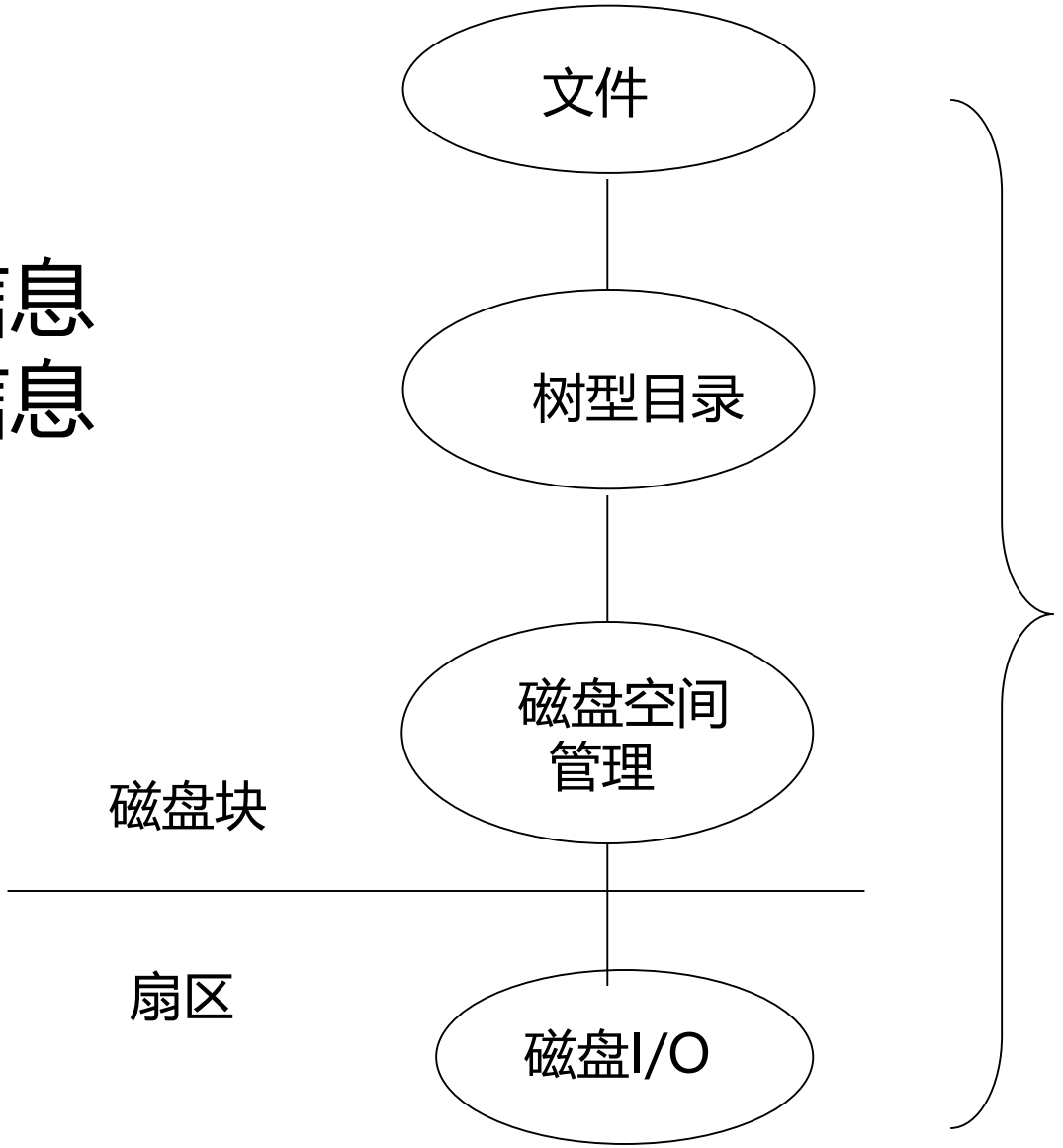
Operating Systems

李　琳

第八章 磁盘存储器的管理

目的

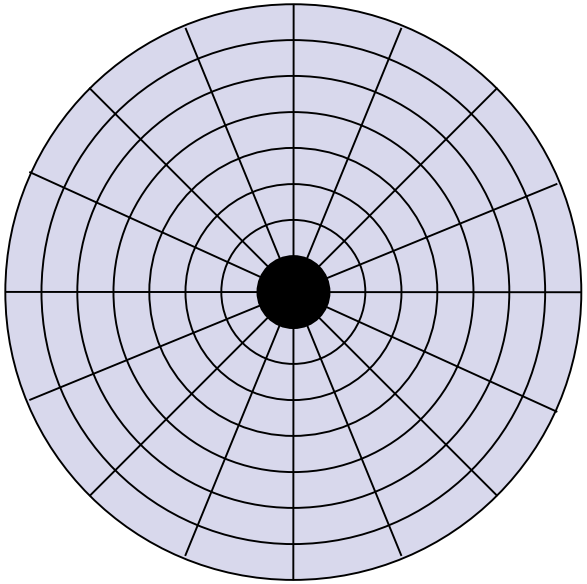
（1）存储信息
（2）找到信息



8.1 外存的组织方式

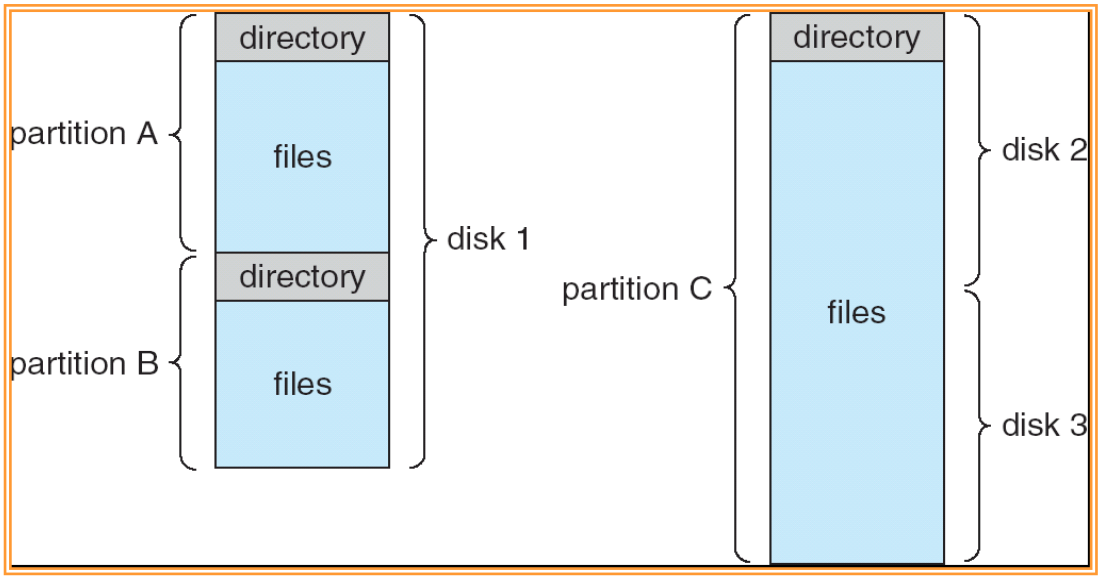
- 文件的物理结构
  - ✓物理单位——扇区
  - ✓逻辑单位——磁**盘块**



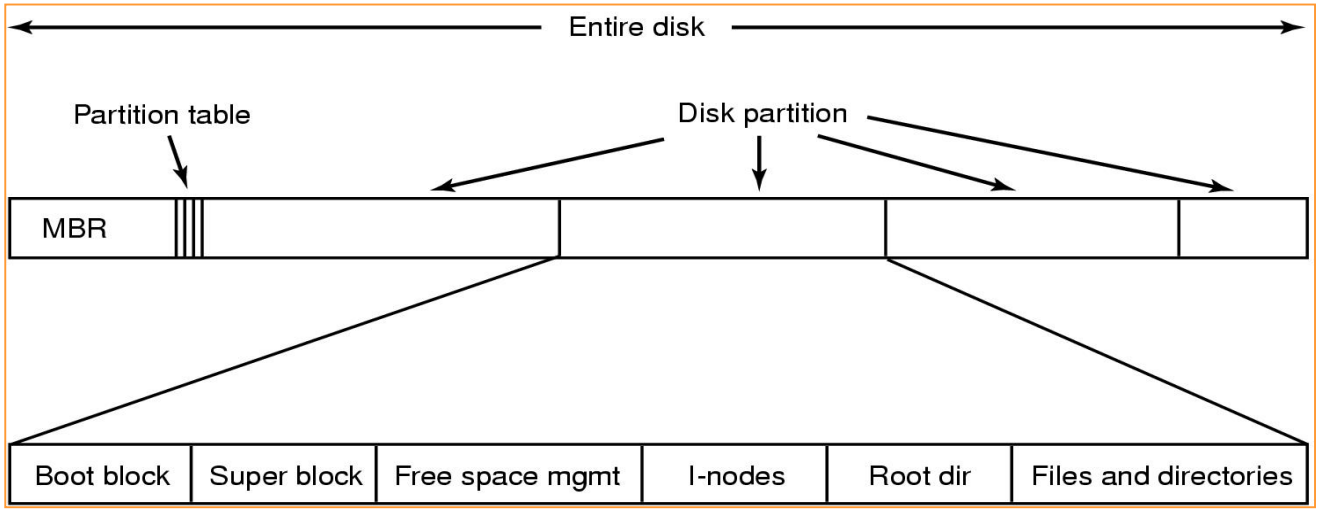


- 磁盘格式化的主要工作：(1) 设置磁盘块大小；(2)为磁盘块编号；

8.1 外存的组织方式



磁盘分区



分区结构

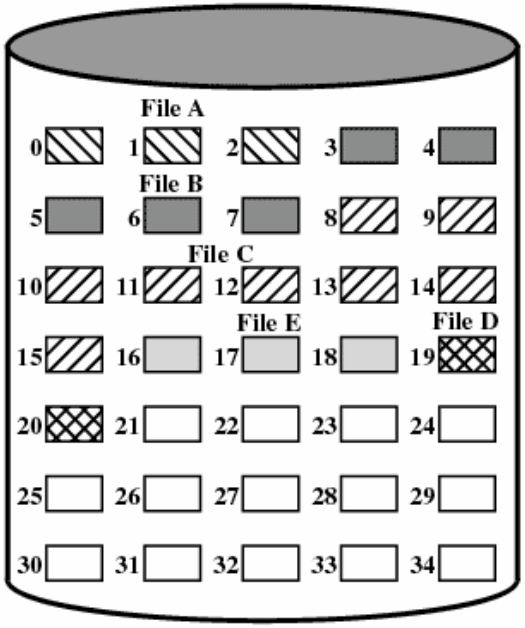
8.1 外存的组织方式

8.1.1 连续分配

- 基本思想
  - ✓要求为每个文件分配一组相邻接的磁盘块，且文件的逻辑记录的顺序与所存储磁盘块的块号顺序一致。
  - ✓所形成的文件结构称顺序文件结构，物理文件称为顺序文件。

- 特点
  - ✓顺序访问速度快
  - ✓要求连续的存储空间
  - ✓文件长度变化很困难

FCB中的外存位置记录第一个盘块号！



File Allocation Table

File Name	Start Block	Length
File A	0	3
File B	3	5
File C	8	8
File D	19	2
File E	16	3

8.1 外存的组织方式

8.1.1 链接分配

- 基本思想
  - ✓采用离散分配思想，为每个文件分配一组不相邻接的磁盘块，且文件的逻辑记录的顺序与所存储磁盘块的块号顺序可不一致。

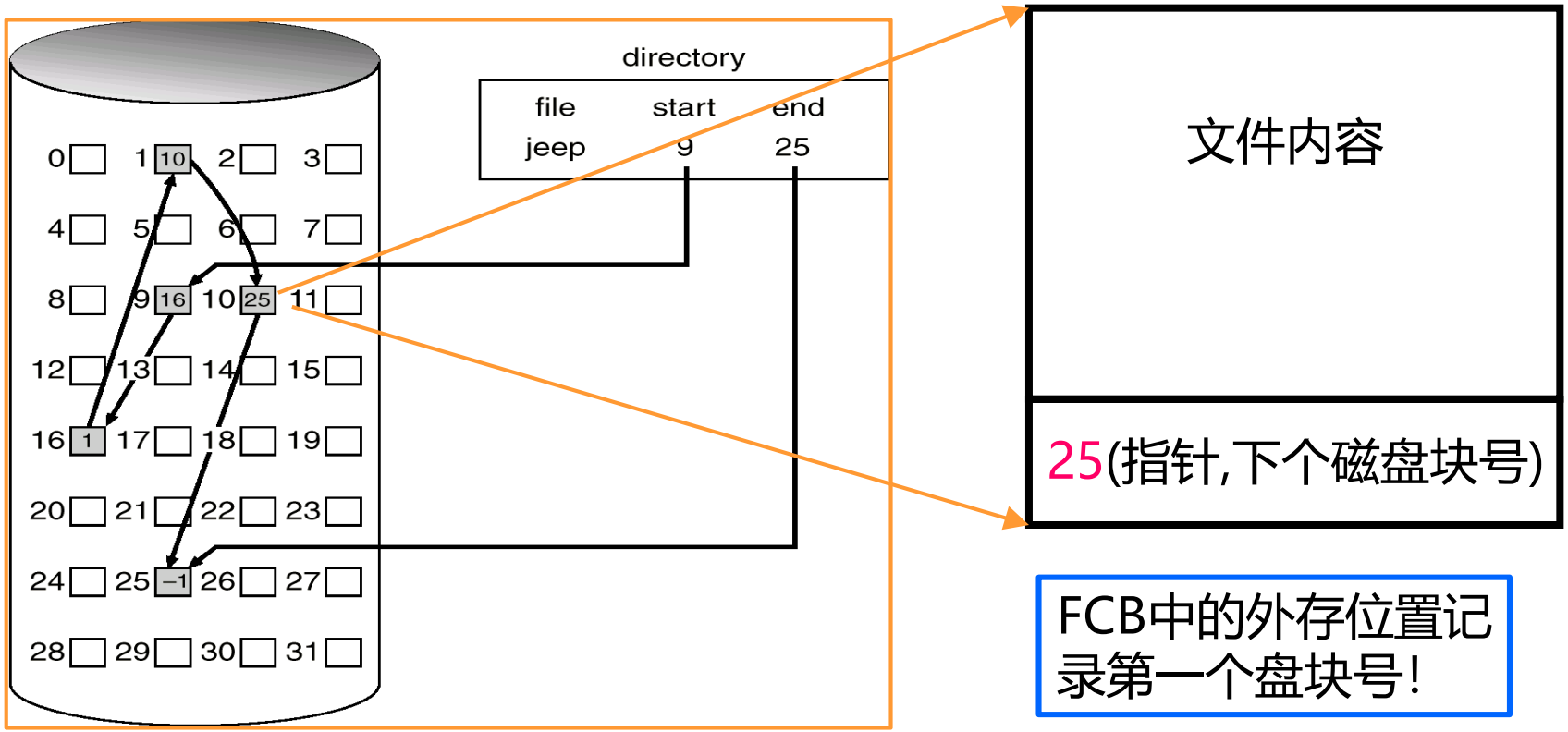
核心问题：如何设计数据结构，记录文件分配到的磁盘块信息？

8.1 外存的组织方式

8.1.2 链接分配——隐式链接

- 隐式链接

  采用单链表结构，各储磁盘块存储指向下个磁盘块的块号。所形成的文件结构称链接文件结构，物理文件称为链接文件。



8.1 外存的组织方式

8.1.2 链接分配——隐式链接

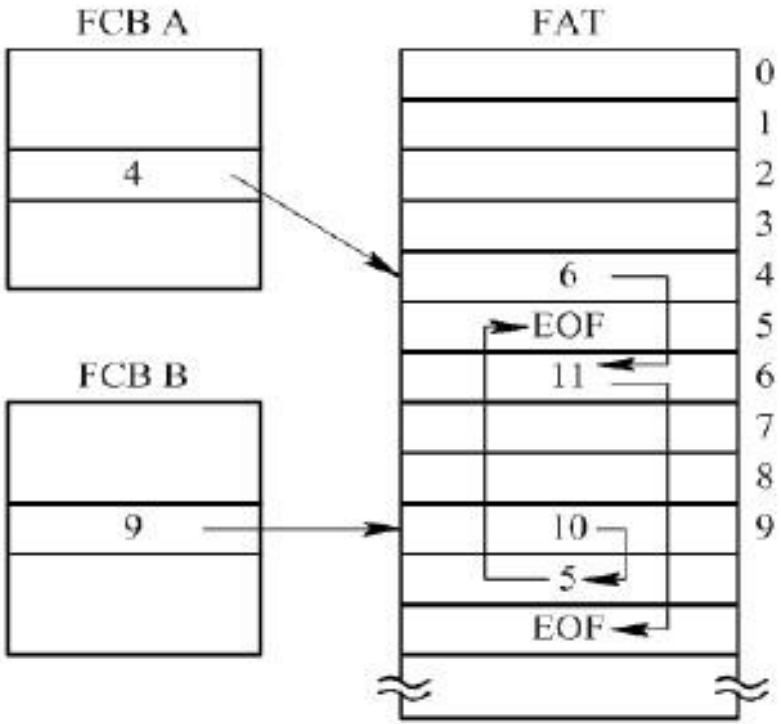
- 隐式链接的特点
  - ✓不存在外部碎片问题
  - ✓有利于文件动态变化
  - ✓读写信息时需要依次访问前序磁盘，存取速度慢
  - ✓不适于随机存取
  - ✓可靠性容错性差，如指针出错

8.1 外存的组织方式

8.1.3 链接分配——显式链接

- 显式链接

设置文件分配表(File Allocation Table, FAT),集中存储所有的磁盘块号信息。



示例：

文件A,占据磁盘块为4,6,11。
文件B,占据磁盘块为9,10,5。

核心：单链表的集中存储。

FCB中的外存位置记录第一个盘块号！

8.1 外存的组织方式

8.1.2 链接分配——显式链接

- 显式链接的特点
  - ✓不存在外部碎片问题
  - ✓有利于文件动态变化
  - ✓读写信息之前需要访问FAT表（内存），存取速度稍慢
  - ✓可以进行随机存取
  - ✓可靠性容错性比隐式链接好

集中存储，因而可以备份FAT表

8.1 外存的组织方式

8.1.3 链接分配——显式链接

FAT类型	FAT占用空间	磁盘块(簇)尺寸	管理磁盘空间
FAT12 12位磁盘块号： [0，2^{12}-1]	1.5*4K = 6K	0.5K 1K	2M 4M
FAT16 16位磁盘块 [0，2^{16}-1]			
FAT32 32位磁盘块号： [0，2^{32}-1]	4*4G = 16G 4*4M = 16M 4*4M = 16M 4*16M= 64M	1K 1K 4K 4K	4T 4G 16G 64G

磁盘大小、盘块大小、FAT表大小三者关系:

盘块个数=磁盘大小/盘块大小

$2^{\text{盘块号字节数}*8}$ 》= 盘块个数

FAT表大小=盘块个数*盘块号字节数

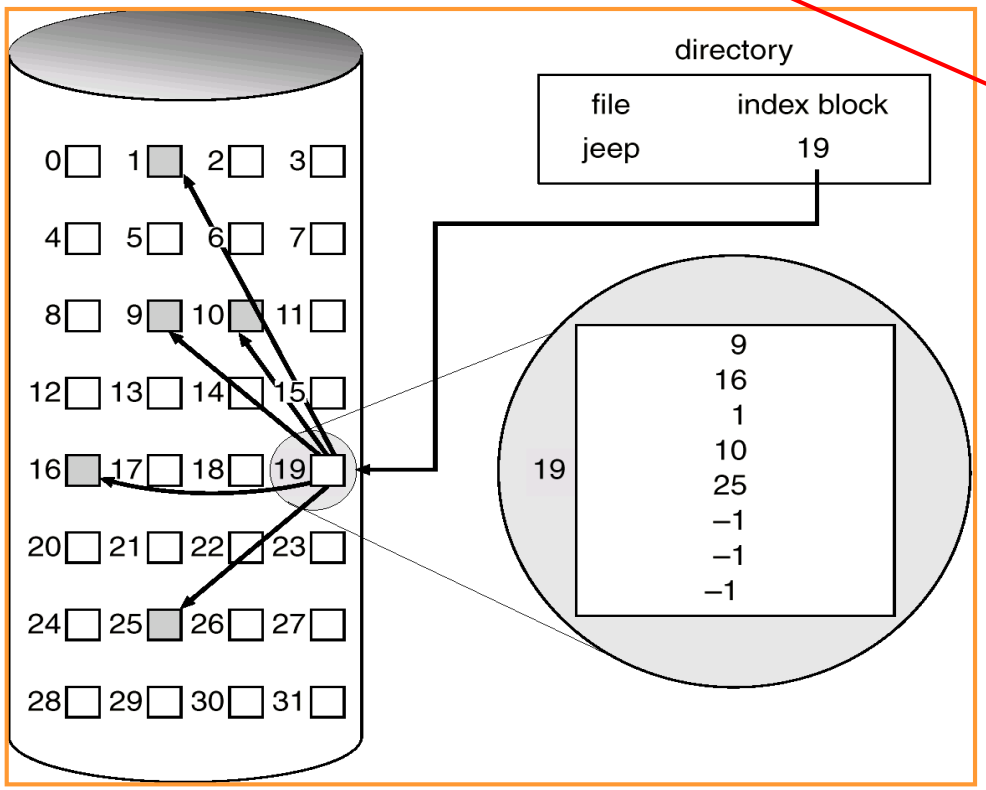
8.1 外存的组织方式

8.1.4 索引分配

- 基本思想

  为每个文件设置索引表，存储其分配到的磁盘块号

  所形成的文件结构称索引文件结构，物理文件称为索引文件



索引块

为了便于保存索引表，将其存储在一个盘块中，形成索引块，区别于普通的文件块。

FCB中的外存位置记录索引块号！

8.1 外存的组织方式

8.1.4 索引分配

- 单级索引

假设磁盘块尺寸为4KB，磁盘块号为32bits。

则每个磁盘块（索引块）可以存储磁盘块号的数量为：

4K/4 = 1K (个)；

则单级索引支持的文件尺寸为：

1K * 4K = 4 M。

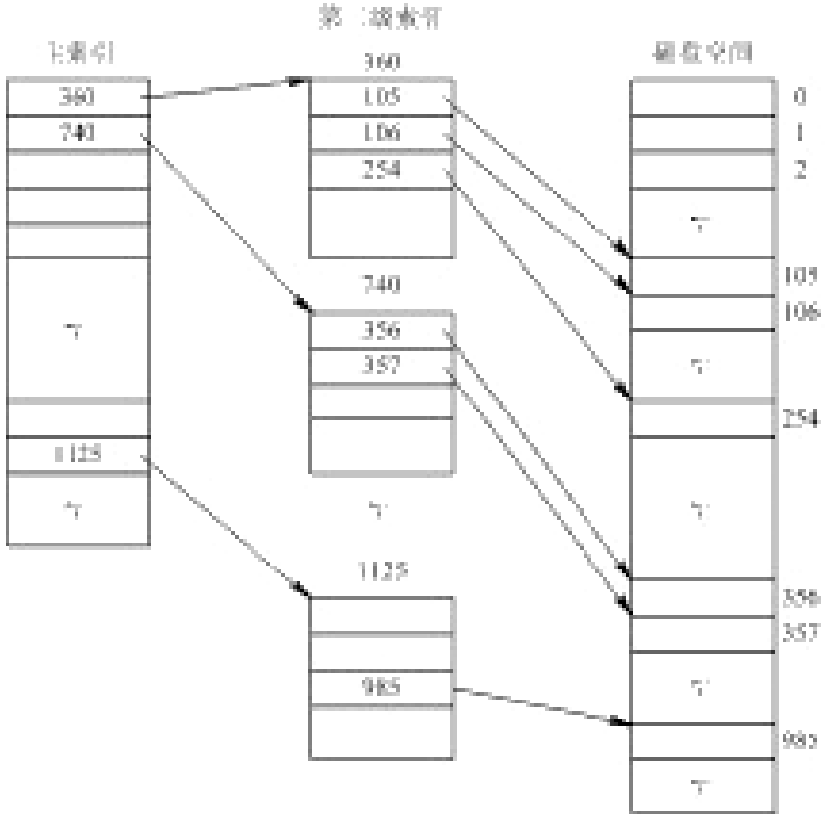
注：小于4M文件的索引表只需要占1磁盘块，但大于4M的文件的索引表无法由1个磁盘块存储，因此这样的系统不支持大于4M的文件。

8.1 外存的组织方式

8.1.4 索引分配

- 二级和多级索引

对于索引表的存储，也采用索引表来记录其所占用的磁盘块号，从而形成二级索引。（大索引表离散化）



假设磁盘块尺寸为4KB，磁盘块号为32bits。

则每个磁盘块可以存储磁盘块号：

4K/4 = 1K （个）；

而二级索引支持的文件尺寸为：

1K * 1K * 4K = 4G。

索引表占用空间：

4K + 1K*4K

1+1K个索引块

8.1 外存的组织方式

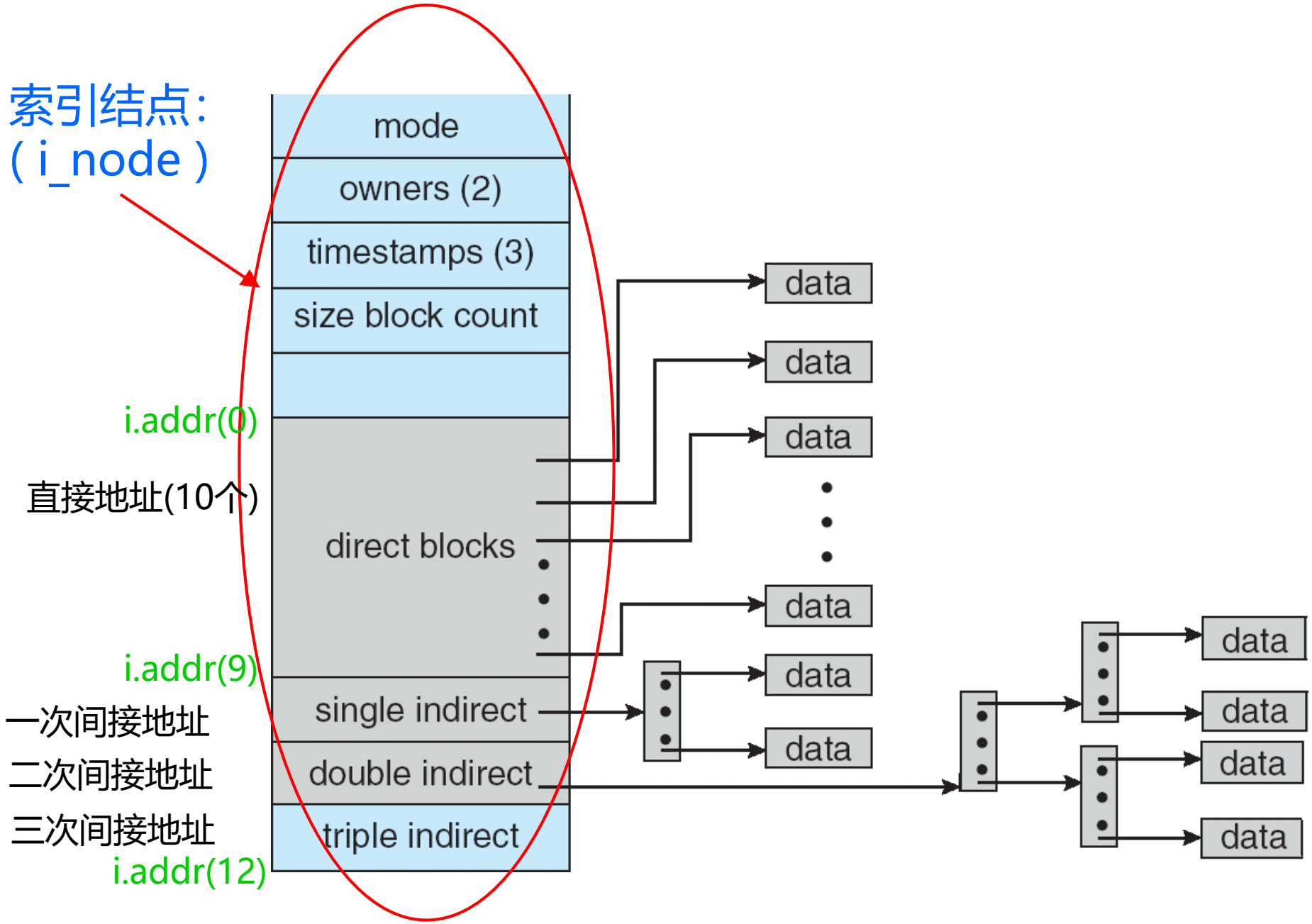
8.1.4 索引分配

- 混合索引分配方式（UNIX System V）

  混合使用直接磁盘块号、各级索引表，从而可以既支持小文件的存储，也可以支持大文件的存储。

  达到降低索引表存储空间和同时支持大中小文件的目的。

- 支持的文件尺寸
  - ✓假设磁盘块尺寸为4KB，磁盘块号为32bits。
  - ✓直接地址, 支持文件尺寸：10*4K = 40K ;
  - ✓一次间接地址, 支持文件尺寸：1K*4K = 4M ;总计：40K + 4M ;
  - ✓二次间接地址, 支持文件尺寸：1K*1K*4K = 4G ;总计：40K + 4M + 4G;
  - ✓三次间接地址, 支持文件尺寸：1K*1K*1K*4K = 4T ;总计：40K + 4M + 4G + 4T;


索引结点:
(i_node)
mode
owners (2)
timestamps (3)
size block count
i.addr(0)
直接地址(10个)
direct blocks
i.addr(9)
一次间接地址
single indirect
二次间接地址
double indirect
三次间接地址
triple indirect
i.addr(12)
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data

8.1 外存的组织方式

8.1.4 索引分配

- 索引分配的特点
  - ✓不存在外部碎片问题
  - ✓有利于文件动态变化
  - ✓读写信息前需要访问各个索引块，访问速度慢
  - ✓顺序存取与随机存取并存
  - ✓文件索引互不影响，安全性容错性提高
  - ✓索引表本身带来的系统开销（时间、空间）

8.2 文件存储空间的管理

8.2.1 空闲表法

- 基本思想

系统为外存所有空闲区建立一张空闲表，每个空闲区对应一个空闲表项。

序号	第一空闲盘块号	空闲盘块数
1	2	4
2	9	3
3	15	5
4	—	—

空闲盘块表

8.2 文件存储空间的管理

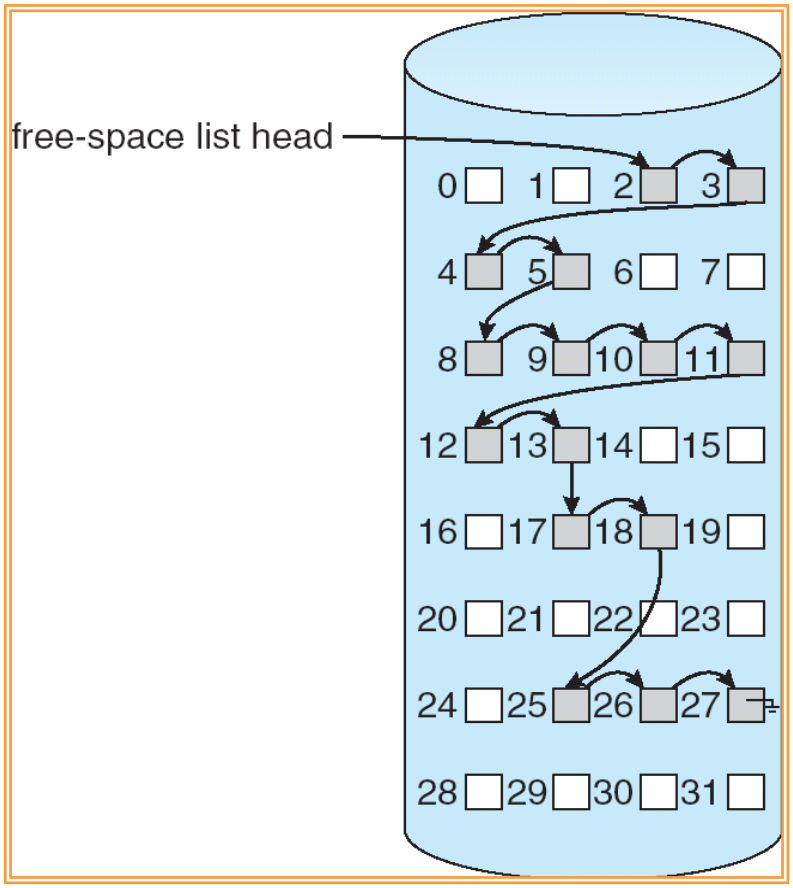
8.2.2 空闲链表法

- 基本思想

系统为外存所有空闲区拉成一张空闲盘区（块）表。

空闲盘块链：结点代表一个空闲盘块；

空闲盘区链：结点代表一个空闲盘区；



8.2 文件存储空间的管理

8.2.3 位示图法

- 基本思想
- 位示图利用二进制的一位来表示磁盘中一个盘块的使用情况。
  - ✓当其值为“0”时，表示对应的盘块空闲；
  - ✓为“1”时，表示已分配；

	0	1	2	3	4	…									15
0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
4	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
5	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
6	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

Var bitmap: array[1…m] of integer_16 ;

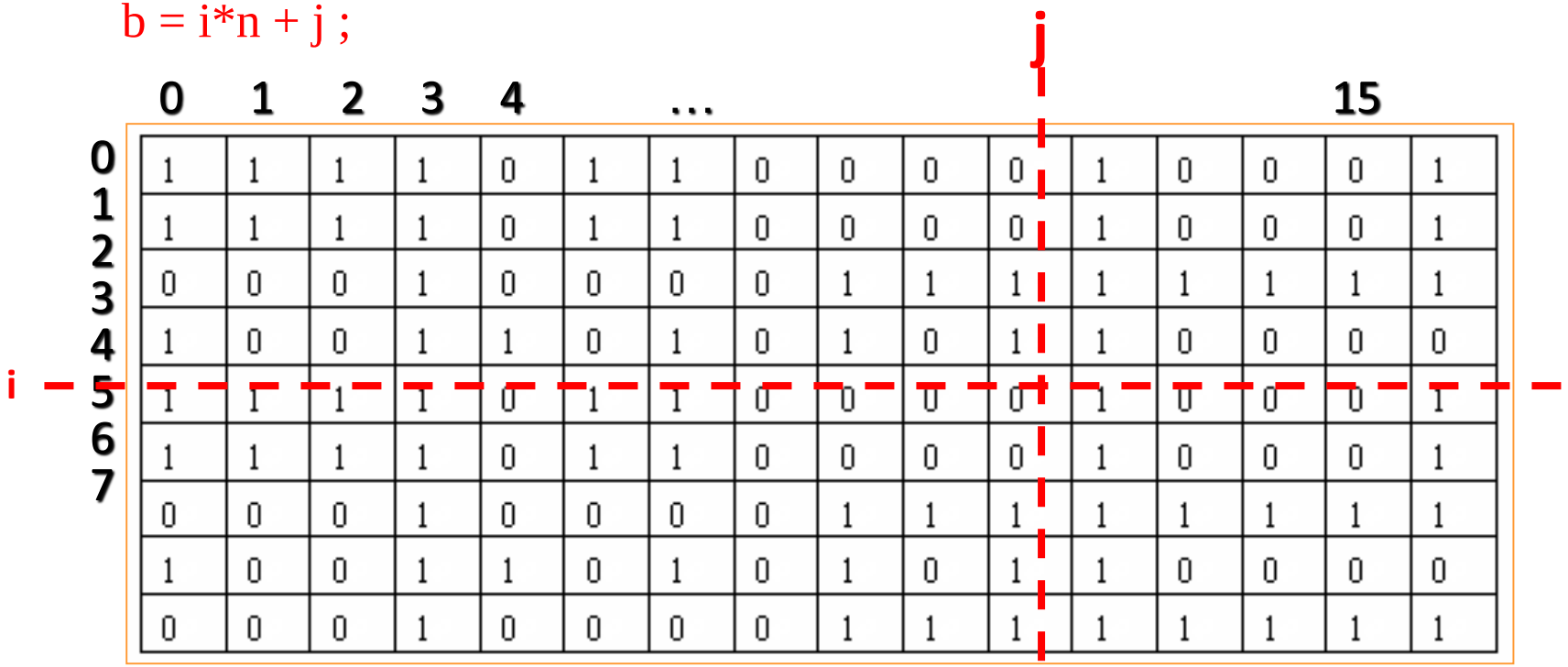
8.2 文件存储空间的管理

8.2.3 位示图法

- 磁盘块号与位示图行号、列号计算公式
  - 磁盘块号b → 位示图行号i、列号j（b, i, j均从0开始计数）:

    i = b/n ;　　j = b % n;　　// n为位示图宽度，常为字长
  - 位示图行号i、列号j → 磁盘块号b:

    b = i*n + j ;



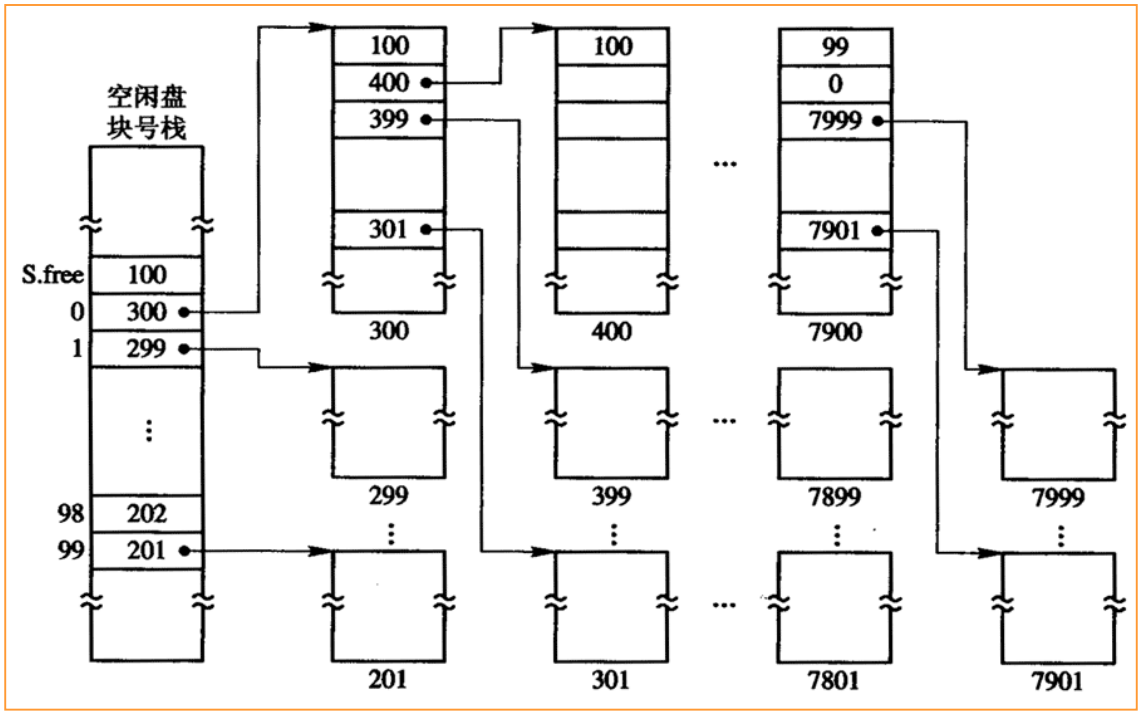
8.2 文件存储空间的管理

8.2.4 成组链接法

- 基本思想（UNIX）

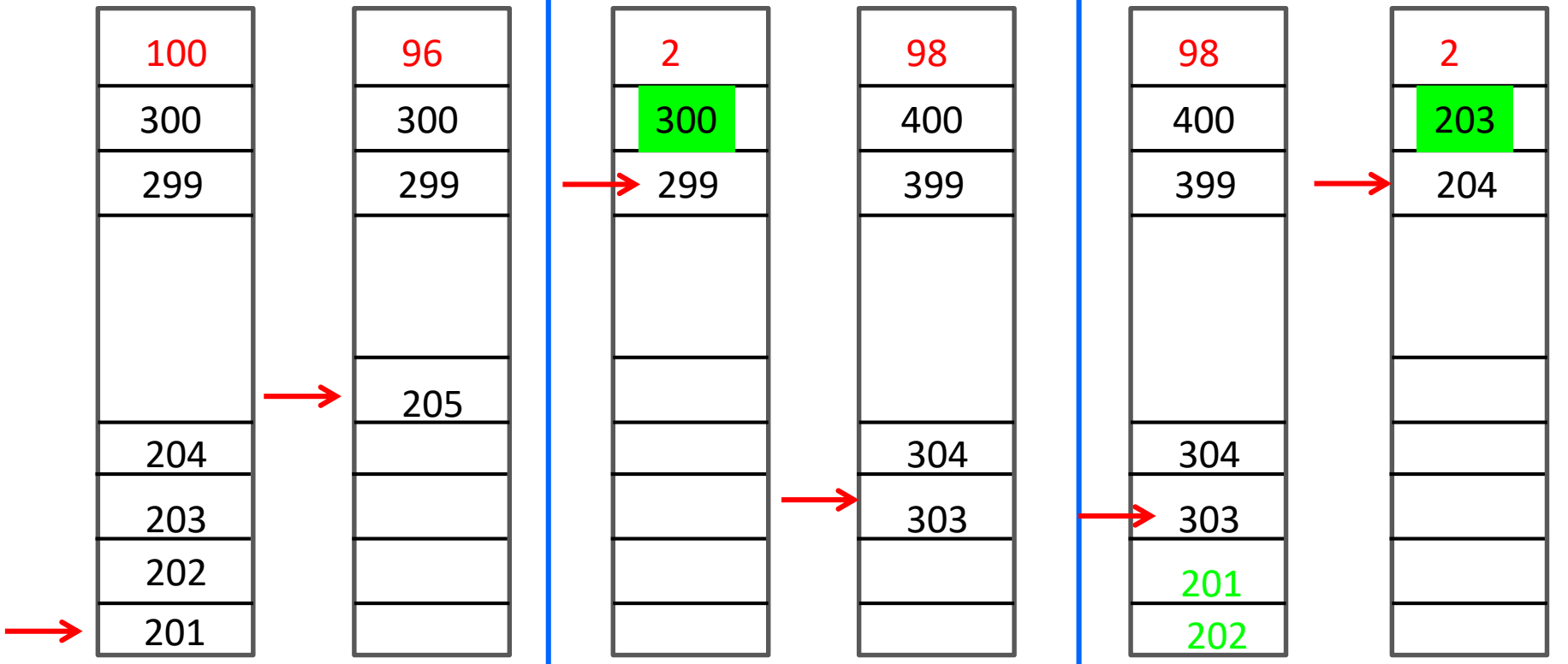
  利用链栈存储所有的空闲磁盘块号。

  链栈的每个结点存储一组（例如100个）磁盘块号，其中最后一个磁盘块号指向下一组所在的磁盘块。



8.2 文件存储空间的管理

8.2.4 成组链接法

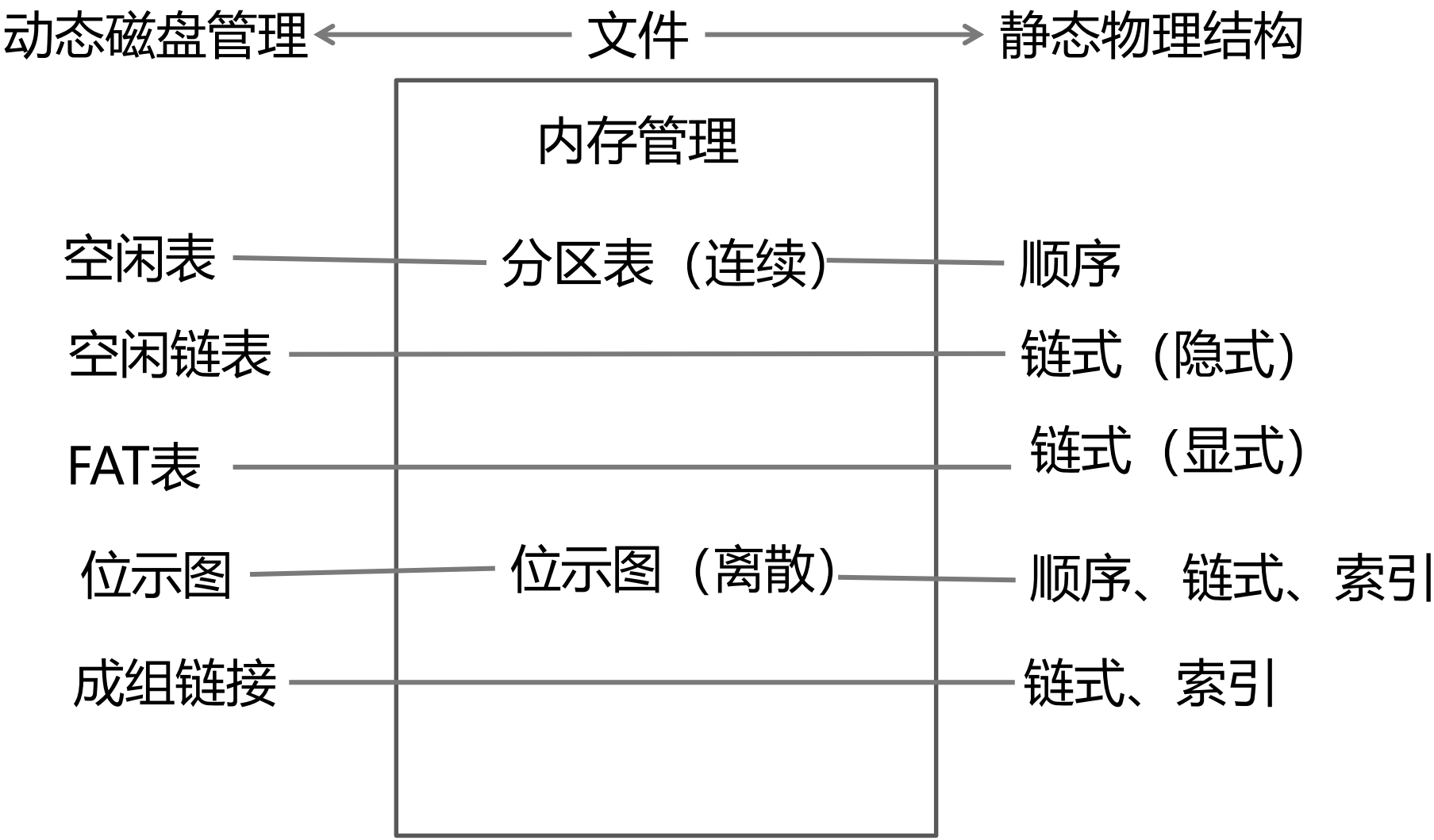


新建A文件
分配201-204四块

新建B文件
分配299-300两块，
复制#300块的内容，
再分配301，302

删除A文件
回收201-202两块，复制当前内容到#203块
再回收203，204

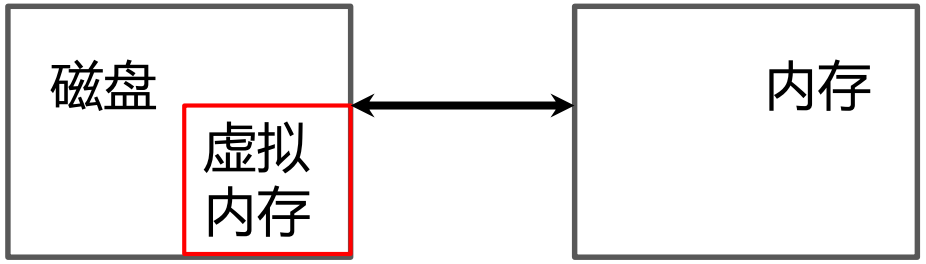
内存管理与磁盘管理比较



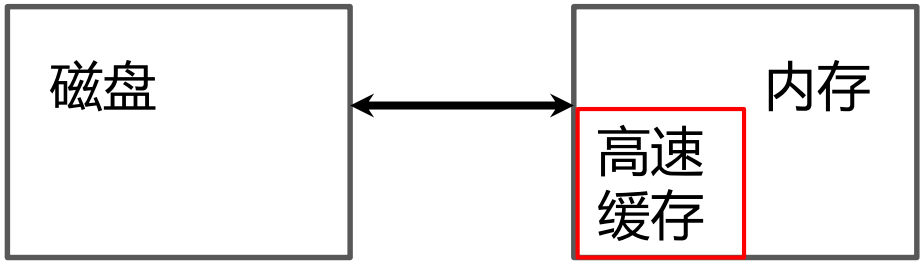
8.3 提高磁盘I/O速度的途径

8.3.1 磁盘高速缓存

- 虚拟存储器
  - ✓在磁盘中设置内存对换区
  - ✓时间换容量



- 磁盘高速缓存
  - ✓在内存中设置磁盘缓冲区
  - ✓容量换时间



8.3 提高磁盘I/O速度的途径

8.3.1 磁盘高速缓存

- 数据交付
  - ✓数据交付：直接传递数据
  - ✓指针交付
- 置换方法
  - ✓借鉴页面置换算法（LRU、NRU、LFU）
  - ✓访问频率低、可预见性、数据一致性
- 周期性写回
  - ✓文档保护方案：参考word等软件的临时保存方式

8.3 提高磁盘I/O速度的途径

8.3.2 其它一些方式

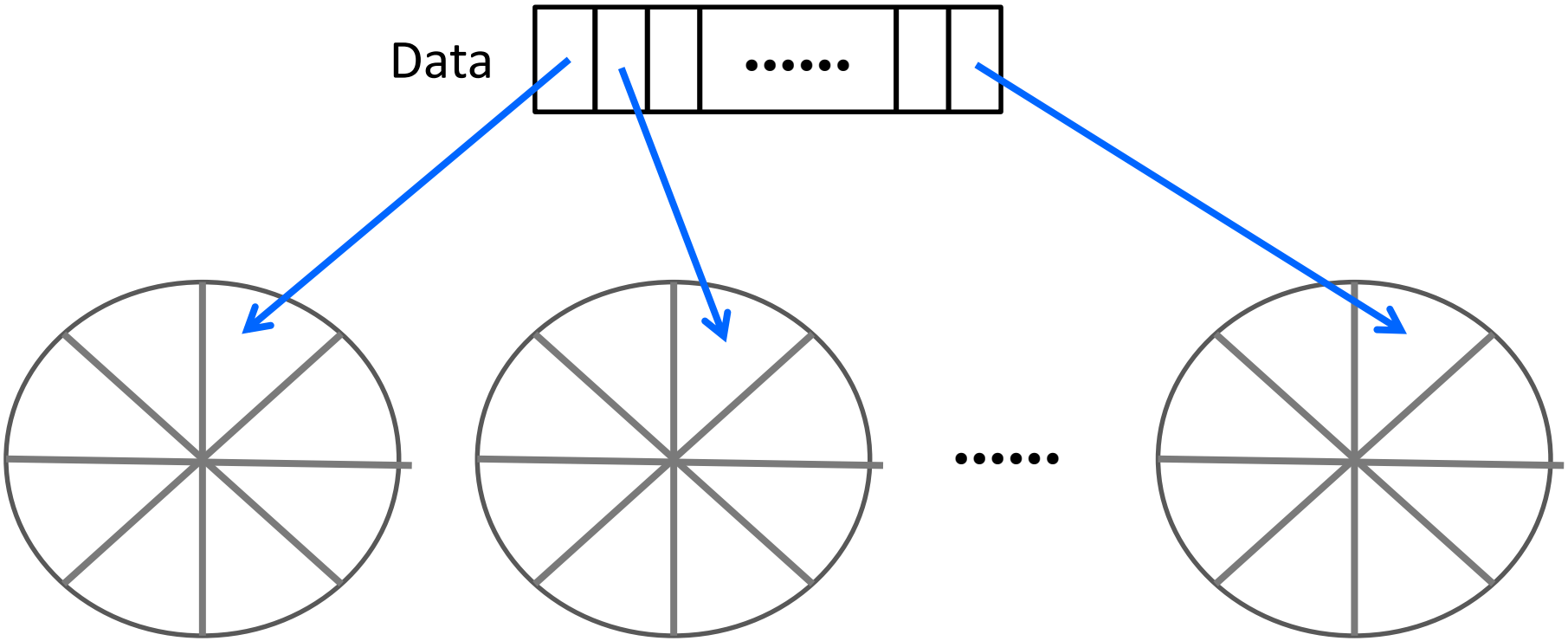
- 提前读
  - ✓减少启动I/O的次数
- 延迟写
  - ✓减少启动I/O的次数——与周期性写回矛盾?
- 优化物理块分布
  - ✓物理块分配尽量同磁道
  - ✓磁盘整理工具
- 虚拟盘
  - ✓RAM盘，如：虚拟光驱
  - ✓磁盘高速缓存——OS控制，RAM盘——用户控制

8.3 提高磁盘I/O速度的途径

8.3.3 廉价磁盘冗余阵列（RAID）

- 并行交叉存取

  将数据分成n份，分别存入不同磁盘的同一个扇区



RAID的主要技术之一，但并不是所有的RAID功能

8.3 提高磁盘I/O速度的途径

8.3.3 RAID分级

- RAID 0：仅提供并行交叉存取（只求速度）
- RAID 1：0+磁盘镜像（利用率50%）
- RAID 3：0+奇偶校验盘（利用率较高）
- RAID 5：0+独立数据通路
- RAID 6：3 和 5 的结合
- RAID 7：6 的改进



ORICO 睿阵提供 RAID 模式 0、1、3、5、10 和 Combine 等多种阵列存储模式。你可以根据工作需要组建不同目的性的存储方式，以利于你更快更好的完成所有任务。

Raid模式	最少磁盘数	容量	安全性	速度
Raid 5(优选)	3			
Raid 0	2			
Raid 1	仅2			
Raid 3	3			
Raid 10	4			
Combine	2			
Clear	1			